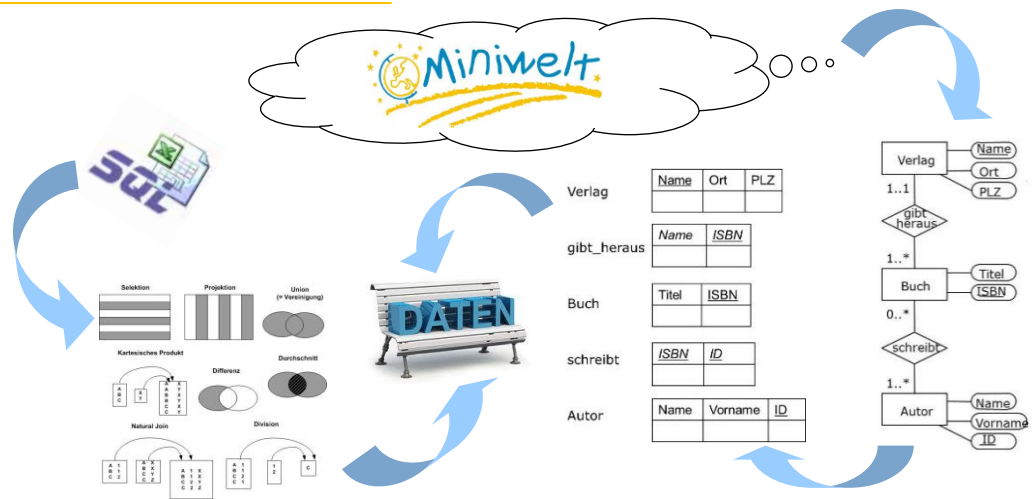


SS 2026

Einführung Datenmodellierung und Datenbanksysteme

Josef Altmann



Werdegang

Ausbildung	– Studium der Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftspädagogik (JKU Linz) – Doktoratsstudium (JKU Linz): Kooperative Softwareentwicklung – Forschungsaufenthalt: University of Lancaster, Computing Department
Berufliche Tätigkeit	– Lehrtätigkeit (Uni, FH) in den Bereichen – Datenbanken, Datenmodellierung, XML, JSON, UML – Softwareprojekt-Management – Objektorientierte Programmierung (C++, Java) – Algorithmen und Datenstrukturen – Forschungstätigkeit in den Bereichen – Web/Data Engineering – Computer Supported Cooperative Work (CSCW) – Beruflicher Werdegang – 1991-94: Wissen. Mitarbeiter, Doppler Labor für Software Engineering, JKU – 1994-99: Universitätsassistent, Wirtschaftsinformatik, JKU – 1999-05: Abteilungsleiter Software Technologie, SCCH GmbH – seit 2005: FH-Professor FH OÖ (KWMba+ma, SEba+ma, SEbb, IEM, MBI) – seit 2010: Studiengangsleiter KWMba, KWMma – seit 2012: Departmentleiter KWM – 2012-22: Vorstand akostart oö – Startup coworking – seit 2021: Kollegiumsmitglied der FH OÖ
Forschung	https://pure.fh-ooe.at/de/persons/josef-altmann



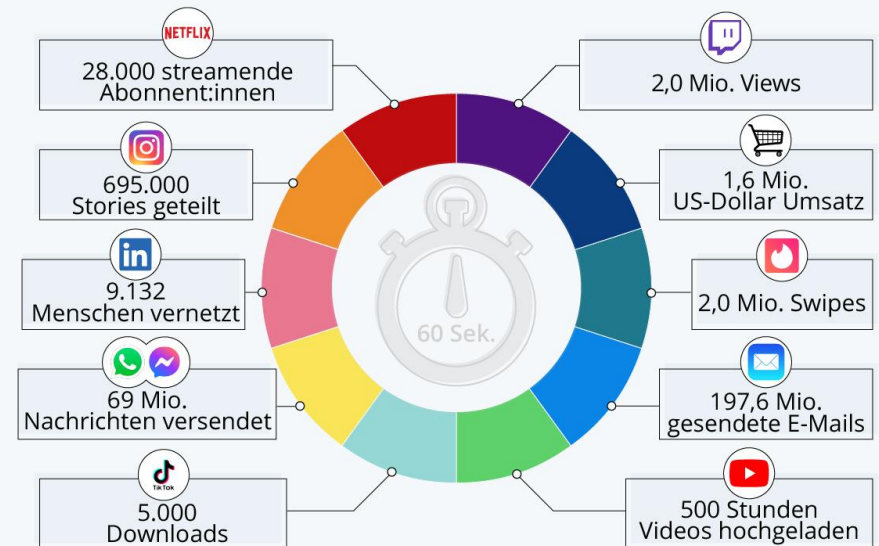
Warum eine Datenbank-Vorlesung? 1/5



www.marketingweek.com/why-we-believe-that-data-is-the-new-oil/

Das passiert im Internet in einer Minute

Geschätzte Ereignisse im Internet je Minute im Jahr 2021



Quelle: Lori Lewis via AllAccess



statista

statista Grafik basierend auf Quelle von Lori Lewis via AllAccess:
<https://de.statista.com/infografik/2425/das-passiert-in-einer-minute-im-internet/>

Warum eine Datenbank-Vorlesung? 1/5



www.marketingweek.com/why-we-believe-that-data-is-the-new-oil/

Daten sind wertvoll!

Wie können sie **professionell verwaltet** werden?

THE INTERNET IN **2023** EVERY MINUTE



Studie von eDiscovery Today & LTMG (20. April 2023):

<https://ediscoverytoday.com/2023/04/20/2023-internet-minute-infographic-by-ediscovery-today-and-ltmg-ediscovery-trends/>

Warum eine Datenbank-Vorlesung? 2/5

ORACLE[®]
DATABASE



Microsoft[®]
SQL Server[®]



Cloud
Spanner



Relationale Datenbanksysteme



PostgreSQL



INGRES



Warum eine Datenbank-Vorlesung? 3/5

■ Datenbanken als Basis moderner Informationssysteme

- Web-basierte Systeme (Portale - Amazon, HRS, bwin, ...)
- Soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, ...)
- Administrative Anwendungen (eGov, eHealth, eBanking, ...)
- Lehr- und Lernsysteme (E-Learning, Bibliothekssysteme, ...)
- Content Management Systeme (TYPO3, Drupal, Wordpress, Joomla, ...)
- Wissensmanagementsysteme (Wissensdatenbank, ...)
- Suchmaschinen (Google, Bing, Yahoo!, ...)
- KI-Systeme (Machine-Learning, Training von KI-Modellen, ...)

• ...

**Applications come, applications go.
The data, however, lives forever!**



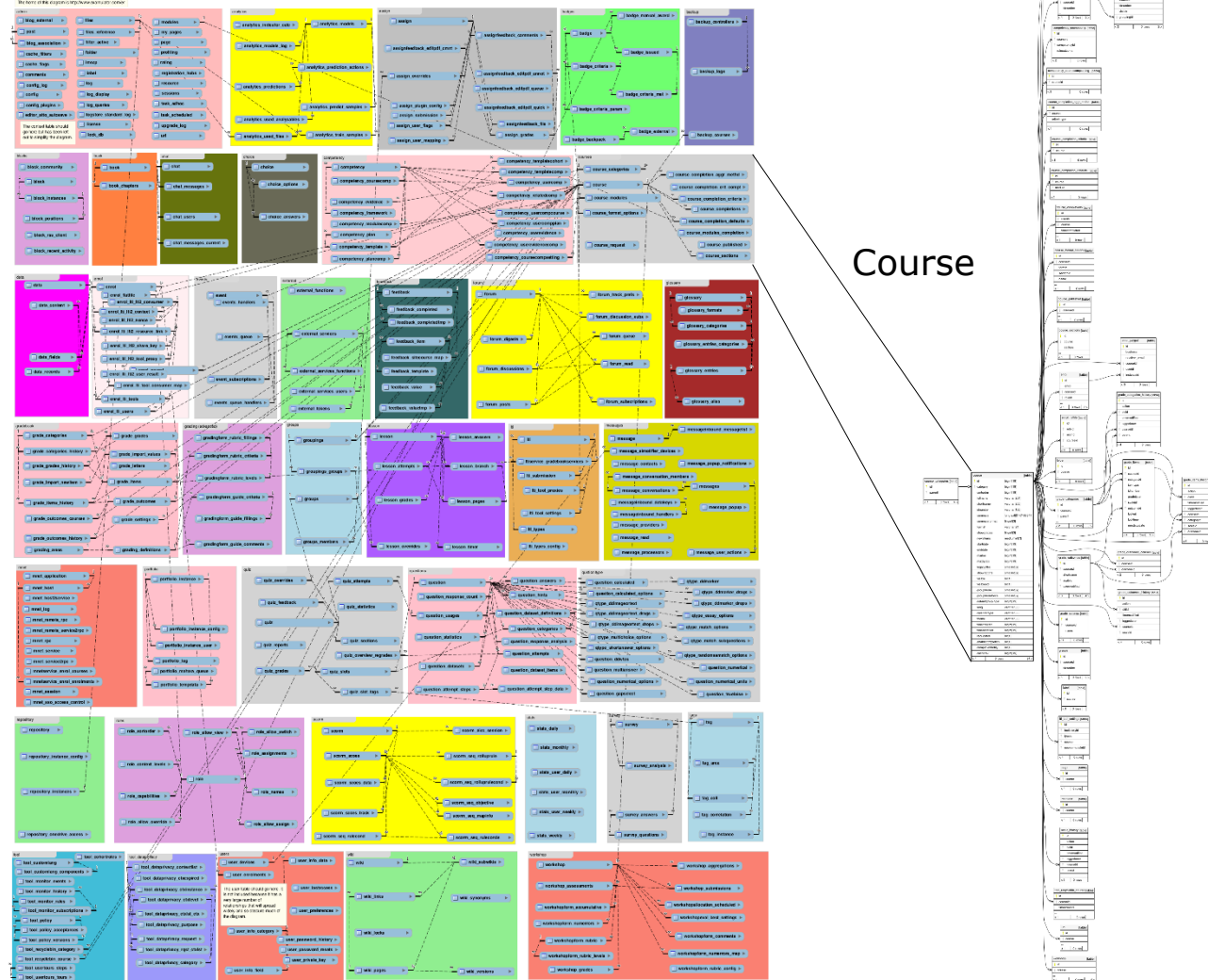
- Anforderungen an Datenbanken:

-

Moodle an der Fakultät für
Informatik/Kommunikation/Medien (2023):

- ca. 5.700 Kurse pro Semester zu je 140 MB im Durchschnitt
- ca. 800 GB/Studienjahr;
- mindestens die letzten 8 Semester werden archiviert;
- ca. 44.000 Kurse → Terabyte Bereich
- ca. 18.000 Benutzer
- hohe Schreib- und Lesegeschwindigkeit gefordert!
- MariaDB (ohne Load Balancer)

Moodle Datenbankschema


moodle 3.5


Course

Users

Warum eine Datenbank-Vorlesung? 5/5

- Datenbanken lösen Herausforderungen der Datenverwaltung:
 - Unkontrollierte Redundanz wird vermieden.
 - Daten lassen sich flexibel miteinander verknüpfen.
 - Effiziente Mehrbenutzerkontrolle vermeidet Anomalien.
 - Ausgefeilte Recovery-Komponente schützt vor Datenverlust.
 - Definierte Integritätsregeln können erzwungen werden.
 - Flexible Vergabe von Benutzerrechten.
 - Anfrageoptimierung sorgt für effiziente Ausführung.
 - ...
- Fast alle **Unternehmen verwenden Datenbanken**, weil es kaum eine Alternative gibt.
- **Datenbankbenutzer**
 - Datenbankadministrator
 - Datenbankentwickler
 - Datenbankendbenutzer

Vorlesungsziele

- Vermittlung von Grundlagen- und Methodenwissen zur **Gestaltung** und **Anwendung** von Datenbanksystemen
- Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten für
 - **Entwurf, Aufbau** und **Nutzung** von Datenbanken
 - Datenmodellierung und Datenbankentwurf
 - Relationale Modell und Entwurfstheorie
 - Relationale Definitionssprache SQL
 - Relationale Anfragesprache SQL
 - **Sicherung** der Daten einer Datenbank
 - Datenintegrität
 - Datenschutz und Zugriffskontrolle

Vorlesungsüberblick

- Einführung
- Datenbankmodelle für den Entwurf
- Datenbankmodelle für die Realisierung
- Datenbankentwurf und Datendefinition
- Anfrage- und Änderungssprache SQL (DDL & DML)
- Physische Datenorganisation
- Externe Schemata und Sichten
- Prüfungsvorbereitung

Vorlesungsablauf

■ Unterlagen

- <https://elearning.fh-ooe.at/>
- Vorlesungsbesuch (**sehr**) empfohlen, da Grundlage für nachfolgende Übungseinheiten

Ausgezeichnet. Die Folien sind perfekt ausgearbeitet und es ist fast jede Minute einwandfrei durchgeplant und exzellent didaktisch aufbereitet. Meiner Meinung nach kaum/keine Luft mehr nach oben. Das mit den Pausen nach komplexeren Themen ist optimal.

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung SS 2025

perfekte Abstimmung von Vorlesung und Übung, durch die Vorlesung wird man gut auf die Übung vorbereitet.

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung SS 2020

Die Anwesenheit in der LVA war wichtig, um die Thematik wirklich zu verstehen. Sie wurde möglichst einfach und anschaulich erklärt, kurze Pausen zwischendurch um den Input zu verarbeiten waren auch eine gute Idee.

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung SS 2018

Wie am Anfang des Semesters erwähnt ist die Vorlesung sehr wichtig für die Übung.

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung SS 2017

Sehr gute VL, die auf Verständnis aufbaut - Besuch auch dringend notwendig, um Übungen zu meistern. Sehr viele hilfreiche Unterlagen zur Verfügung gestellt!

tolles Klima, extrem gute Wissensvermittlung, VO's sind extrem wichtig, nicht versäumen!!

Ohne die Vorlesungseinheiten wäre es schwer die Übungen zu machen!

Die Vorlesungen waren aus meiner Sicht dringend notwendig um die darauf folgenden Übungen zu verstehen und gut bearbeiten zu können. Generell die Vorlesungen waren gut gestaltet und strukturiert. Positiv fand ich dabei die Praxisnahen Beispiele und die Verdeutlichung der Inhalte teils am Whiteboard (lockert das Lernklima positiv auf). Positiv auch die regelmäßig gehaltenen Pausen, meines Erachtens sehr wichtig um möglichst lange aufnahmefähig zu bleiben.

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung SS 2014

Eine der wenigen Vorlesungen, bei dem die Anwesenheit wirklich notwendig ist, um die darauf folgenden Übungen lösen zu können. Der Aufbau war sehr logisch und perfekt auf den Stoff abgestimmt. Auch die regelmäßigen Pausen waren optimal.

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung SS 2013

■ Beurteilung

- Klausur
- schriftlich, 60-70 Minuten
- erlaubt sind *SQL Quick Reference*)

Übungsziele

■ Ziel

- Umgang mit relationalen Datenbanken und Werkzeugen lernen
- Selbständige Vertiefung der in der Vorlesung behandelten Themen anhand von Beispielen

■ Inhalt

- Praktische Übungen (Modellierung, Normalisierung, Anfragen)
- Einsatz eines konkreten Datenbanksystems
 - Oracle 19c
- Einsatz von ausgewählten Werkzeugen:
 - Modellierungswerkzeug: erwin Data Modeling Suite
 - IDE für SQL: Oracle/SQL Developer oder JetBrains/DataGrip

■ Unterlagen und Software

- <https://elearning.fh-ooe.at/>

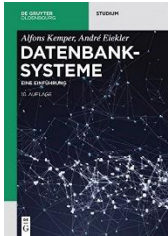
Übungsablauf und -beurteilung

- **Anwesenheitspflicht** lt. FHG § 2
- **Übungsaufgaben**
 - ab **zweiten** Vorlesungstermin; ca. 12 Übungszettel / je 24 Punkte
 - Abgabe eine Woche nach Ausgabe (in der Übungseinheit)
 - elektronische Abgabe per Moodle-Upload
 - Korrektur durch höhersemestrige Tutor*innen
 - Moodle-Forum
- **Lernkontrollen**
 - zweimal im Semester
 - schriftlich, Dauer 15 – max. 20 Minuten
- **Beurteilung**
 - Lernkontrollen (30 %) – in Summe positiv
 - Qualität der abgegebenen Übungslösungen (70 %)
 - Mitarbeit in den Übungsstunden
 - **KEINE Übungsklausur – bei Wunsch aber gerne möglich ;-)**

LZKs sind eine gute Vorbereitung auf die Klausur

Auszug Lehrveranstaltungsevaluierung WS 2022

Literaturempfehlungen



Kemper A., Eickler A.: Datenbanksysteme. Eine Einführung, 10. Auflage, De Gruyter Oldenbourg, Berlin, 2015.



→ 20 Exemplare in der Bibliothek



Heuer A., Saake G., Sattler K.-U.: Datenbanken: Konzepte und Sprachen, 5./6. Auflage, mitp-Verlag, Heidelberg, 2018.



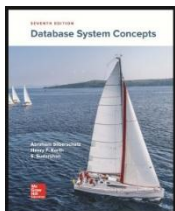
→ 10 Exemplare in der Bibliothek



Kofler M.: Datenbanksysteme: Das umfassende Lehrbuch, 2. Auflage, Rheinwerk, Bonn, 2024.



→ 3 Exemplare + eBook in der Bibliothek



Silberschatz A., Korth H. F., Sudarshan S.: Database System Concepts, 7th Edition, McGraw-Hill Book Co., 2019.



→ 2 Exemplare in der Bibliothek

Sonstige Verweise

 SQLCourse.com® Interaktives SQL-Online Tutorial, www.sqlcourse.com



SQL-Online Tutorial, www.w3schools.com/sql/

 Oracle, www.oracle.com



Oracle SQL Developer,
www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/overview/index.html

Anerkennung

gem. FHG §12

- (Option A) Einschlägige Ausbildung
 - Dokumentation der Ausbildung (Inhalt und Umfang)
 - Lehrplan, Syllabus, Übungs- & Prüfungsunterlagen
 - „wiederverwendbar“ für andere AbsolventInnen der gleichen Ausbildungsstätte oder des gleichen Lehrplans
- (Option B) Einschlägige Berufserfahrung
 - Dokumentation der Tätigkeit des Projekts
- Abklärung bei einem persönlichen Gespräch in der jeweiligen Übungseinheit
 - idealerweise auf Basis entsprechender Unterlagen
 - Möglichkeit einer Selbsteinschätzung (freiwillig, siehe Moodle-Kurs zur Vorlesung)
- Anrechnungsantrag im Sekretariat stellen

Anerkennungen

Anerkennungen für DEM (SE VZ und SE BB), DAE (MBI) sowie DBD3 (KWM)

Status: 1.10.2025

Schule	Vorlesung	Übung	Anmerkungen
HTBLA Leonding Fachrichtungen: Informatik, Medientechnik	anerkannt	anerkannt	
HTBLA Perg Fachrichtungen: Informatik	anerkannt	anerkannt	
HTBLA Paul Hahn, Linz Fachrichtungen: Informationstechnologie	anerkannt	anerkannt	
HTBLA Wels Fachrichtungen: Informationstechnologie	anerkannt	anerkannt	
HTL Ybbs Fachrichtungen: Informationstechnologie, Medientechnik	anerkannt	anerkannt	
HTBLA Neufelden Fachrichtungen: Betriebsinformatik	anerkannt	anerkannt	
HTBLA Innsbruck Fachrichtungen: Wirtschaftsingenieurwesen	anerkannt	anerkannt	
HTBLA Grieskirchen Fachrichtungen: Informatik, Medizininformatik	anerkannt	anerkannt	
HTBLA St. Pölten Fachrichtungen: Informatik	anerkannt	anerkannt	
HTBLA Klagenfurt Fachrichtungen: Elektrotechnik	anerkannt	anerkannt	
HTL Krems Fachrichtung: Informationstechnologie	anerkannt	anerkannt	
HTL Vöcklabruck Fachrichtung: Betriebsinformatik	anerkannt	anerkannt	
HTL Wiener Neustadt Fachrichtung: Informatik	anerkannt	anerkannt	
HTL TGM - Technologisches Gewerbemuseum - Wien Informationstechnologie	anerkannt	anerkannt	
HTL Donaustadt Fachrichtungen: Informatik (Software Engineering)	anerkannt	anerkannt	
IT-Kolleg Imst Fachrichtungen: Software-Entwicklung, Netzwerktechnik	anerkannt	anerkannt	
JKU Linz LVA: Information Systems 1 (Küng & Wöß)	anerkannt	anerkannt	
HAK Wörgl Zweig Informationsmanagement und -technologie (IMIT)	anerkannt	anerkannt	
HAK Bregenz Fachrichtungen: Digital Business	anerkannt	anerkannt	
HTL Steyr Fachrichtung: Elektronik und Technische Informatik	anerkannt	anerkannt	

HTL Braunau Fachrichtung: Elektronik und Technische Informatik	Abklärung notwendig!	Abklärung notwendig!	Anerkennung basierend auf Selbsteinschätzung!
HTL Kaindorf Fachrichtung: Informatik	Abklärung notwendig!	Abklärung notwendig!	Anerkennung basierend auf Selbsteinschätzung!
HTL Salzburg Fachrichtung: Biomedizin- und Gesundheitstechnik	Abklärung notwendig!	Abklärung notwendig!	Anerkennung abhängig von den Schwerpunkten, die von Lehrenden im jeweiligen Schuljahr gesetzt wurden -> Individuelles Gespräch notwendig!
HTL Waidhofen/Ybbs Fachrichtung: Informationselektronik/Smart Systems	Abklärung notwendig!	Abklärung notwendig!	Anerkennung abhängig von den Schwerpunkten, die von Lehrenden im jeweiligen Schuljahr gesetzt wurden -> Individuelles Gespräch notwendig!